

AI가 만들고, 검증까지

BSVibe

믿음이 아닌, 증명.

메타코드 부트캠프 · 최종 발표
김동휘 · qazasa123@gmail.com

한 사람이, 여러 제품을

여러 제품을 동시에 굴리면 작업 자체보다 머릿속을 정리하는 일 이 더 무거워집니다.

- 같은 결정을 두 번, 세 번 다시 내림 — 이전에 어떻게 정했는지 흩어져 있음
- AI 가 만든 결과를 사람이 처음부터 다시 확인 해야 함 — "끝났다" 를 못 믿음
- 잡일이 진짜 일을 가림 — 메일 분류, 이슈 정리, 진행 현황 모으기

"AI 가 일을 더 시키긴 하는데, 결과를 믿을 수 있어야 시간이 진짜 줄어든다."

BSVibe 가 답하는 한 줄

한 줄 던지면 AI 가 일하고, 스스로 확인하고, 사람이 읽을 수 있는 근거와 함께 돌려줍니다.
한 번 바로잡으면 같은 실수는 두 번 없습니다.

검증된 결과 같은 실수는 한 번만 혼자서, 여러 제품

app.bsvibe.dev

어떻게 작동하나요

단계	무엇이 일어나나
① 던지세요	다이렉트 버튼으로 한 줄. 메일·GitHub 이슈가 들어오면 자리에 없어도 시작
② AI가 일합니다	계획·실행·확인을 스스로 반복. 갈림길에선 물어보고, 답을 받으면 그 자리에서 이어감
③ 근거를 냅니다	"끝났다"를 그냥 믿지 않음. 어떤 방법으로 어떻게 확인했는지 결과까지 함께
④ 기억합니다	한 번 바로잡은 것이 쌓임. 다음부터 같은 실수는 알아서 피함

감독할 일이 시간이 지날수록 줄어듭니다.

요약 — 작업 한눈에

운영 콘솔이 아니라, 사람이 말하듯 설명하는 현황판. 세 줄로 정리:

- 지금 작업 중 — 돌고 있는 일
- 결정 대기 — 갈림길에서 올라온 안건, 그리고 밖으로 내보내기 전 승인 대기
- 지난 작업 — 끝난 일과 전달물이 시간 순서대로

처리 안 된 것이 모두 한 화면에 모입니다. 티켓 같은 게 아니라 평범한 한국말로.

전달물 리포트 — 유리상자처럼 투명한 결과

모든 결과는 한 장 짜리 전달물 리포트 로 도착 (다섯 블록):

블록	의미
헤더	제목 · 유형 · 판정(통과/실패) · 날짜
요청	내가 던졌던 그 한 줄 그대로
만든 것	실제로 만든 파일 내용이 곧장 화면에
어떻게 확인했나	어떤 검사를 약속했고 그 검사를 돌린 결과
변경 코드	코드 변경 내역으로 바로 이동

확인 없이 "통과" 라고 못 박는 길이 코드 자체에서 막혀 있음 — "이 작업은 이렇게 확인하겠다"가 데이터로 강제됩니다.

결정 — 필요할 때만 부릅니다

취향.범위.방향 같은 혼자 정하면 안 되는 갈림길 만 사용자에게 올라옵니다. AI 가 단순히 묻기만 하는 게 아니라 답안 후보까지 같이 제안 합니다.

- AI 가 갈림길을 발견하면 후보 답안을 만들어 제시 — "이렇게 하면 어떨까요?"
- 사용자는 후보 중 하나를 고르거나 직접 입력 으로 답
- 답하는 순간 그 자리에서 작업이 이어짐 — 다른 화면으로 옮길 필요 없음
- 그 선택은 결정 답안 으로 기억돼 다음 비슷한 케이스에 자동 재사용

"매번 같은 걸 다시 묻지 않는다" — 결정 화면의 기술적 실체.

안전 모드 — 밖으로 나가는 건, 승인 후에

푸시 · 머지 · 메일 발송 · 외부 호출 같은 되돌리기 어려운 작업 은 사용자 승인 전엔 밖으로 나가지 않습니다.

- 작업 공간마다 정책으로 분류 — 안전한 것은 자동, 위험한 것은 보류
- 보류된 작업은 요약 화면의 결정 대기 줄에 모임
- 통과 / 거절 / 수정 후 통과 세 선택지

사용자가 진짜 신경 써야 할 결정에만 시간을 쓰도록 — 사고를 막는 안전망.

쓰던 LLM 도구를 그대로

bsvibe 가 LLM 을 강요하지 않습니다. 사용자가 이미 깔아 쓰는 도구 를 그대로 결합:

claude code

codex

opencode

- 한 줄 명령으로 내 컴퓨터에 작은 도우미(worker) 를 띄우면 bsvibe 와 연결
- 받은 작업을 내 컴퓨터의 도구로 실행해 결과를 stream 으로 돌려보냄 — 시간 초과·횟수 제한 다 처리
- 내가 이미 쓰던 구독·세팅이 그대로 살아있음 — **bsvibe 가 LLM 비용을 따로 받지 않음**

bsvibe = 작업 배분 + 결과 확인 + 기억. LLM 선택은 사용자의 몫.

안에서 어떻게 굴러가나

프론트 (화면)

Next.js PWA — 모바일 우선
요약 · 결정 · 지식 · 리포트

백엔드 (파이프라인)

FastAPI + 백그라운드 워커
인테이크 → 프레이밍 → 실행 → 검증
→ 전달

저장소 (기억)

PostgreSQL — 사실·상태·감사
pgvector — 의미 검색
NetworkX — 지식 그래프

- 1 **다이렉트** 로 한 줄 → 인테이크
- 2 백엔드 **프레이밍** → 지식 답변 vs 실행 분기 · 작업에 맞는 도구 라우팅
- 3 워커 가 계획·실행·확인 반복 → 갈림길에서 **결정·안전 모드** 로 사용자 승인 요청
- 4 검증 약속 을 실제 돌려 관측 → 관측 = 판정
- 5 전달물 리포트 생성 · 결정/관찰이 지식 그래프 에 반영 → 다음 요청 재사용

한 요청의 여정 — 실제 화면

BSVibe

시작하기

요약

지식

스킬

툴킷

gh x2e

새 채팅

요약

확인 필요

작성 중

완료됨

BSVibe에게 무엇을 할지 알려주세요. 질문하거나 작업을 시작하세요.

상황

자율 (자동 라우팅)

이런 리하성에서 나온 피드백을 정리해서 슬라이드 만들어 줘.

다이렉트

Add a title-case helper

컨텐츠가 안전 모드에 포함되어 있으며, 내보낼까요?

출시 준비됨

1

다이렉트

한 줄 던지기

BSVibe

시작하기

요약

지식

스킬

툴킷

gh x2e

새 채팅

요약

확인 필요

작성 중

완료됨

Add a word count helper

컨텐츠가 안전 모드에 포함되어 있으며, 내보낼까요?

출시 준비됨

Add a moving average function with tests

컨텐츠가 안전 모드에 포함되어 있으며, 내보낼까요?

출시 준비됨

Add a small text utilities module

컨텐츠가 안전 모드에 포함되어 있으며, 내보낼까요?

출시 준비됨

Add a text truncate helper

컨텐츠가 안전 모드에 포함되어 있으며, 내보낼까요?

출시 준비됨

2

요약

작업 중에 반영

BSVibe

시작하기

요약

지식

스킬

툴킷

gh x2e

새 채팅

요약

확인 필요

작성 중

완료됨

Add a clamp number helper with tests

컨텐츠가 안전 모드에 포함되어 있으며, 내보낼까요?

출시 준비됨

Add a list chunking helper with tests

컨텐츠가 안전 모드에 포함되어 있으며, 내보낼까요?

출시 준비됨

Add a title-case helper

컨텐츠가 안전 모드에 포함되어 있으며, 내보낼까요?

출시 준비됨

3

결정

답안 후보 · 승인

BSVibe

시작하기

요약

지식

스킬

툴킷

gh x2e

새 채팅

요약

확인 필요

작성 중

완료됨

Add a truncate(text: str, limit: int, suffix: str = "...") -> str helper in src/toolkit/truncate.py.

코드

9410 칸

무엇을 할까요?

Add a truncate(text: str, limit: int, suffix: str = "...") -> str helper in src/toolkit/truncate.py. If text length is within limit, return it unchanged; otherwise cut it to at most limit characters including the suffix, and append the suffix. Raise ValueError if limit is negative. Export truncate from the toolkit package. ...etc... Add tests in tests/test_truncate.py covering under-limit, over-limit truncation, exact boundary, and the negative-limit error. Keep it fully type-annotated and ruff-clean; pytest must pass.

9410 칸

4

전달물 리포트

근거와 결과

BSVibe

시작하기

요약

지식

스킬

툴킷

gh x2e

새 채팅

지식

확인 필요

작성 중

완료됨

아는 것을 검색...

Signpost network

Export network

Tooling system

Agent-verification

5

지식

그래프에 반영

BSVibe

시작하기

요약

지식

스킬

툴킷

gh x2e

새 채팅

요약

확인 필요

작성 중

완료됨

스킬

필요한지 활용하는 스킬이예요.

pre-review

release-notes

weekly-digest

6

스킬

재사용 절차로 추적

메타한 줄 던지기 > 리포트 받고 → 지식·스킬로 남는 여섯 화면. 라이브 데모에서 그대로 봅니다.

기억의 구조 — 지식 그래프

사용자가 한 모든 결정과 AI 의 모든 관찰이 하나의 지식 그래프 로 쌓입니다.

- 관찰 메모 (날 것의 기록) → 일정 횟수 반복되면 → 표준 개념 으로 승격
- 결정 답안 — 갈림길에서 내린 답이 다음 작업에서 자동 검색
- 거절 패턴 — 거절한 접근이 다음에 같은 실수를 막음
- 세 갈래 검색 결합 (의미 검색 + 키워드 검색 + 그래프 이웃) 으로 즉시 인용

지식 화면에서 학습한 그래프를 직접 봅니다. 잘못 학습한 노드는 한 클릭으로 철회 — 30 초 안에 되돌리기 가능.

어디서든, 무엇과도

웹 기반 — 설치 없이 브라우저 만 있으면 데스크톱·모바일 같은 경험.

쓰던 도구를 그대로 연결. 예를 들면:

GitHub

Slack

Discord

Notion

Email

대부분 한 번 로그인 — 그 다음은 작업 공간이 알아서 폴링·웹훅 처리.

기술 스택 (간단)

- 웹 스택: Next.js 14 PWA (Vercel) + FastAPI + PostgreSQL
- 저장 · 검색: pgvector · NetworkX · 세 갈래 랭킹 (의미 + 키워드 + 그래프)
- 답변 생성: 추상화된 인터페이스 — 사용자가 선택
 - API 키 등록형 — openai · anthropic · ollama (LiteLLM)
 - 내 컴퓨터의 CLI 워커 — claude code · codex · opencode
- 임베딩: 마찬가지로 사용자가 등록
- 로그인: Supabase

라이브 데모

app.bsvibe.dev

데모 흐름

1. 요약 — 작업 중 / 결정 대기 / 지난 작업 한 화면
2. 디렉트 — 입력창에 한 줄
3. 전달물 리포트 — 요청 → 만든 것 → 어떻게 확인했나 → 변경 코드
4. 지식 — 학습된 지식 그래프 시각화
5. 철회 — 잘못 학습한 노드 한 클릭 → 30 초 되돌리기 토스트

감사합니다

Q&A